

**Penerapan Metode Inverse Transform dalam Pembangkit Data Curah Hujan di
Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024**

(KOMPUTASI STATISTIK)



Kelompok 11 :

Dea Amanda	: 123450006
Erma Daniar Safitri	: 123450061
Ahmad Farhan Ghani	: 123450121

**PROGRAM STUDI SAINS DATA
FAKULTAS SAINS
2025**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk membangkitkan data curah hujan sintetis di Kabupaten Lampung Selatan tahun 2024 menggunakan metode Inverse Transform sebagai solusi atas keterbatasan data observasi yang sering tidak lengkap, memiliki rentang pendek, atau mengandung nilai hilang. Data curah hujan harian dari BMKG dianalisis melalui statistik deskriptif untuk mengidentifikasi karakteristik dasar seperti rata-rata, median, skewness, dan kurtosis. Distribusi Log-Normal dipilih sebagai model pembangkitan karena sesuai dengan sifat data curah hujan yang positif dan menceng ke kanan. Proses simulasi menghasilkan data acak yang kemudian dibandingkan dengan data asli menggunakan histogram, kurva density, CDF, serta uji kesesuaian Kolmogorov-Smirnov. Hasil penelitian menunjukkan bahwa data simulasi mampu merepresentasikan pola distribusi data asli, terutama dalam hal kemencengan positif dan keberadaan nilai ekstrem. Meski rata-rata dan median simulasi sedikit lebih rendah, struktur distribusinya tetap konsisten dengan data observasi, diperkuat oleh nilai p-value K-S sebesar 0.9891 yang menandakan kesesuaian model yang sangat baik. Secara keseluruhan, metode Inverse Transform terbukti efektif dalam menghasilkan data sintetis curah hujan dan dapat direkomendasikan sebagai pendekatan pendukung analisis hidrologi di wilayah dengan keterbatasan data.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Curah hujan merupakan salah satu komponen iklim yang memiliki peranan penting dalam berbagai kegiatan manusia, terutama pada sektor pertanian, kehutanan, pengelolaan sumber daya air, serta mitigasi bencana hidrometeorologi. Kabupaten Lampung Selatan sebagai salah satu wilayah yang berada di pesisir selatan Pulau Sumatra memiliki pola curah hujan yang sangat dipengaruhi oleh faktor musiman, topografi, dan dinamika atmosfer regional. Variabilitas curah hujan yang tinggi, baik secara harian maupun tahunan, dapat menyebabkan munculnya berbagai permasalahan, seperti banjir, kekeringan, dan ketidakpastian pasokan air untuk kegiatan pertanian. Oleh karena itu, pemahaman terhadap karakteristik curah hujan menjadi hal yang sangat krusial dalam perencanaan maupun pengambilan keputusan di berbagai sektor.

Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa ketersediaan data curah hujan sering kali tidak ideal. Beberapa stasiun pengamatan memiliki rentang waktu data yang pendek, terdapat banyak data hilang (missing), atau cakupan spasial pengamatan tidak memadai untuk menggambarkan kondisi wilayah secara menyeluruh. Kondisi ini menyulitkan proses analisis klimatologi dan hidrologi yang membutuhkan data kontinu dan panjang sebagai dasar pemodelan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan metode yang mampu menghasilkan data sintetis atau data tambahan dengan tetap mempertahankan karakteristik statistik dari data observasi.

Salah satu pendekatan yang banyak digunakan dalam pembangkitan data sintetis adalah metode Inverse Transform, yaitu teknik yang memanfaatkan fungsi distribusi kumulatif (CDF) dan inversnya untuk menghasilkan nilai acak sesuai jenis distribusi yang diinginkan. Metode ini menjadi sangat relevan dalam pemodelan curah hujan karena data curah hujan harian umumnya mengikuti distribusi tertentu, seperti Weibull, Gamma, atau Lognormal. Dengan mengetahui distribusi yang paling sesuai dengan karakteristik curah hujan di Lampung Selatan, maka proses pembangkitan data sintetis dapat dilakukan secara lebih akurat dan terstruktur.

Penerapan metode Inverse Transform tidak hanya bermanfaat dalam mengatasi keterbatasan data, tetapi juga memiliki nilai strategis dalam simulasi dan analisis risiko. Misalnya, data hasil pembangkitan dapat digunakan untuk menguji model hidrologi, merancang sistem irigasi, menghitung probabilitas kejadian ekstrim, hingga mendukung perencanaan tata kelola sumber daya air. Dengan demikian, metode ini memberikan peluang bagi peneliti dan instansi terkait untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif terkait kondisi curah hujan di wilayah Lampung Selatan, meskipun ketersediaan data observasi masih memiliki keterbatasan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menerapkan metode Inverse Transform dalam proses pembangkitan data curah hujan di Kabupaten Lampung Selatan pada tahun 2024. Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan data sintetis yang memiliki karakteristik mendekati data observasi serta memberikan kontribusi dalam upaya peningkatan kualitas analisis klimatologi dan hidrologi di wilayah tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi:

1. Bagaimana karakteristik statistik dasar (seperti rata-rata, median, varians, dan sebaran) dari data curah hujan harian di Kabupaten Lampung Selatan tahun 2024?
2. Bagaimana metode Inverse Transform dapat diterapkan untuk membangkitkan data curah hujan?
3. Seberapa baik kesesuaian antara data curah hujan asli hasil pembangkitan dengan data curah hujan simulasi berdasarkan uji kesesuaian dan analisis statistik deskriptif?
4. Apakah metode Inverse Transform dapat direkomendasikan sebagai pendekatan pembangkitan data curah hujan untuk analisis hidrologi di Lampung Selatan?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis karakteristik statistik dasar dari data curah hujan harian di Kabupaten Lampung Selatan tahun 2024.
2. Menerapkan metode Inverse Transform untuk membangkitkan data curah hujan.
3. Membandingkan hasil pembangkitan data asli dengan data simulasi melalui statistik deskriptif, grafik, dan uji kesesuaian.
4. Mengevaluasi efektivitas metode Inverse Transform sebagai pendekatan pembangkitan data curah hujan yang representatif bagi wilayah Lampung Selatan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, baik secara akademis maupun praktis, antara lain:

a. Manfaat Praktis

- Memberikan data curah hujan yang dapat digunakan untuk mendukung perencanaan pengelolaan sumber daya air di Kabupaten Lampung Selatan.

- Membantu instansi terkait, seperti BMKG atau pemerintah daerah, dalam melakukan simulasi hidrologi meskipun data observasi memiliki keterbatasan.
- Menyediakan alternatif solusi saat data curah hujan nyata tidak lengkap, sehingga analisis peringatan dini banjir atau kekeringan tetap dapat dilakukan.

b. Manfaat Akademis

- Menjadi referensi dalam studi tentang penerapan metode Inverse Transform untuk pemodelan variabel hidrometeorologi.
- Memberikan kontribusi pada penelitian statistika terapan, khususnya dalam pembangkitan data iklim menggunakan distribusi probabilitas.
- Menjadi contoh penerapan metode probabilistik pada kasus nyata, sehingga dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran bagi mahasiswa dan peneliti lain.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA / LANDASAN TEORI

2.1 Curah Hujan

Curah hujan merupakan variabel iklim utama yang memiliki karakteristik data bersifat positif, kontinu, serta cenderung menceng ke kanan (*right-skewed*), sehingga jarang mengikuti distribusi Normal. Karakteristik tersebut membuat pemodelan curah hujan lebih sesuai menggunakan distribusi probabilitas seperti Gamma, Log-Normal, Gumbel, atau Log-Pearson III. Penelitian pada wilayah Merapi menunjukkan bahwa distribusi Log-Normal dan Log-Pearson III memberikan kecocokan yang lebih baik dibandingkan distribusi Normal, terutama karena data hujan mengandung variasi tinggi dan nilai ekstrem pada periode tertentu.[1]

Studi lain yang dilakukan di Kalimantan juga mengonfirmasi bahwa distribusi Gamma dan Eksponensial lebih cocok digunakan untuk memodelkan data curah hujan harian yang memiliki tingkat variabilitas besar dan pola *right-skewed*. Melalui pendugaan parameter menggunakan metode *moment* dan *maximum likelihood estimation* serta pengujian Kolmogorov–Smirnov, penelitian tersebut menunjukkan bahwa distribusi Gamma sering menjadi model terbaik untuk curah hujan harian di wilayah tropis [2]. serupa ditemukan pada penelitian di Stasiun Sukarame, Lampung, yang menunjukkan bahwa distribusi Log-Normal memberikan nilai kecocokan lebih baik berdasarkan indikator RMSE dan AIC, dibandingkan distribusi lain seperti Normal dan Gumbel [3].

Secara keseluruhan, berbagai penelitian menunjukkan konsistensi bahwa curah hujan harian di Indonesia paling tepat dimodelkan menggunakan distribusi probabilitas yang bersifat *positively skewed*, sehingga pemilihan distribusi yang sesuai menjadi dasar penting dalam analisis hidrologi dan simulasi data sintetik.

2.2 Bilangan Acak dan peubah Acak

Bilangan acak merupakan bilangan yang dihasilkan tanpa pola deterministik dan biasanya dibangkitkan dari distribusi Uniform(0,1). Dalam komputer, bilangan acak dihasilkan menggunakan *Pseudo Random Number Generator* (PRNG) seperti Linear Congruential Generator atau Mersenne Twister. Meskipun tidak sepenuhnya acak, PRNG mampu menghasilkan urutan bilangan yang tampak acak dan stabil sehingga banyak digunakan dalam simulasi statistik serta pemodelan hidrologi. Pada penelitian hidrologi di Indonesia, pembangkitan bilangan acak digunakan untuk mensimulasikan fenomena alam yang bersifat stokastik, termasuk curah hujan harian.

Peubah acak (random variable) adalah nilai yang diperoleh melalui transformasi dari bilangan acak sehingga mengikuti distribusi probabilitas tertentu, seperti Gamma, Log-Normal, Eksponensial, atau Normal. Dengan demikian, bilangan acak *Uniform(0,1)* menjadi dasar untuk

menghasilkan peubah acak dengan distribusi yang sesuai. Dalam konteks pemodelan hidrologi, peubah acak digunakan untuk membangkitkan data sintetik curah hujan yang mencerminkan karakteristik statistik data asli, seperti mean, varians, dan bentuk distribusi. Penelitian analisis frekuensi hujan di Lampung menunjukkan bahwa pemodelan peubah acak sangat bergantung pada distribusi probabilitas yang dipilih, karena akan menentukan bentuk data simulasi yang dihasilkan [3].

Dalam penelitian ini, pembangkitan peubah acak dilakukan menggunakan tiga metode utama, yaitu *Inverse Transform Method*, *Acceptance-Rejection Method*, dan *Direct Transform*. Ketiga metode ini memanfaatkan bilangan acak *Uniform(0,1)* sebagai input untuk membangkitkan peubah acak yang mengikuti distribusi target. Studi hidrologi berbasis simulasi di Indonesia menunjukkan bahwa metode transformasi seperti *Inverse Transform* dan *Box-Muller* (Direct Transform) sangat efektif untuk menghasilkan data sintetik yang sesuai dengan distribusi Gamma, Log-Normal, atau Normal, tergantung kebutuhan analisis [1]. Oleh karena itu, pemahaman konsep bilangan acak dan peubah acak menjadi dasar penting dalam proses simulasi curah hujan menggunakan model probabilistik.

2.3 Metode Pembangkit Bilangan Acak

Metode pembangkitan bilangan acak digunakan untuk mengubah bilangan acak *Uniform(0,1)* menjadi peubah acak yang mengikuti distribusi tertentu. Pada penelitian ini, hanya digunakan satu metode, yaitu *Inverse Transform Method*, karena metode ini mampu menghasilkan data sintetik yang mengikuti distribusi Lognormal dan Weibull dengan akurasi tinggi. Metode *Inverse Transform* bekerja dengan memanfaatkan fungsi distribusi kumulatif (CDF) dan inversnya sehingga bilangan acak *Uniform(0,1)* dapat langsung ditransformasikan menjadi nilai peubah acak sesuai distribusi target. Pemilihan metode ini memberikan kemudahan implementasi serta kestabilan hasil simulasi, sehingga sangat sesuai untuk pemodelan curah hujan yang memiliki karakteristik data positif dan menceng ke kanan.

2.3.1 Inverse Transform Method

Metode *Inverse Transform* merupakan salah satu teknik pembangkitan peubah acak yang paling banyak digunakan dalam simulasi statistik dan pemodelan probabilistik. Prinsip dasar metode ini adalah bahwa setiap fungsi distribusi kumulatif (CDF) yang bersifat monoton dapat diinverskan untuk menghasilkan nilai peubah acak yang mengikuti distribusi tertentu. Jika $U \sim U(0, 1)$ merupakan bilangan acak uniform, maka peubah acak X dengan distribusi $F(x)$ dapat dibangkitkan melalui persamaan :

$$X = F^{-1}(U)$$

Tahapan menggunakan Inverse Transform Method:

1. Bangkitkan bilangan acak U yang berdistribusi Uniform di antara 0 dan 1, $U(0, 1)$.
2. Misalkan $F(x)$ adalah CDF dari suatu distribusi acak
3. Cari invers dari F , yaitu $F^{-1}(u)$
4. Maka bilangan acak $X = F^{-1}(U)$

Dengan demikian, metode ini mengubah bilangan acak uniform menjadi peubah acak yang mengikuti distribusi target secara langsung. Keunggulan metode ini terletak pada kesederhanaannya, efisiensi komputasi, serta kemampuan menghasilkan data sintetik yang sesuai dengan distribusi teoritis tanpa memerlukan iterasi atau proses penolakan.

Dalam pemodelan hidrologi, metode *Inverse Transform* banyak digunakan untuk membangkitkan data berdistribusi Eksponensial, Gamma, dan Log-Normal, yang merupakan distribusi umum untuk karakteristik curah hujan harian. Penelitian oleh Zainal dan Zufrimar (2021) menunjukkan bahwa distribusi Gamma dan Log-Pearson III memberikan kecocokan terbaik untuk memodelkan curah hujan di DAS Kuranji, sehingga metode *Inverse Transform* sangat relevan ketika model distribusi tersebut digunakan dalam simulasi [4]. Distribusi-distribusi tersebut kerap digunakan pada analisis curah hujan karena mampu menangkap pola *skewness* dan nilai ekstrim yang menjadi ciri khas data hujan di wilayah tropis.

2.4 Distribusi yang digunakan

Dalam penelitian ini digunakan dua jenis probabilitas yang umum dan relevan dalam pemodelan curah hujan, yaitu distribusi lognormal dan distribusi weibull. Kedua distribusi ini dipilih karena mampu menggambarkan karakteristik data curah hujan yang bersifat positif, menyebar, dan memiliki kemencengan ke kanan (*right skewed*).

2.4.1 Distribusi Lognormal

Distribusi Lognormal merupakan distribusi probabilitas yang digunakan ketika logaritma dari data mengikuti distribusi Normal. Artinya, jika suatu variabel acak XXX mengikuti distribusi Lognormal, maka:

$$\ln(X) \sim N(\mu, \sigma^2)$$

Distribusi ini sangat sering digunakan dalam pemodelan curah hujan karena:

1. Nilai data selalu positif, sesuai dengan sifat curah hujan
2. Bersifat *right-skewed*, cocok untuk menggambarkan banyak nilai hujan rendah dan sedikit nilai ekstrim tinggi.

Fungsi densitas probabilitas (PDF) lognormal adalah:

$$f(x) = \frac{1}{x \sigma \sqrt{2\pi}} \exp \left(-\frac{(\ln x - \mu)^2}{2 \sigma^2} \right)$$

Dimana :

$x > 0$ (curah hujan tidak mungkin negatif)

μ = mean lognormal data

σ = standar deviasi logaritma data

Penggunaan distribusi ini juga banyak direkomendasikan dalam penelitian hidrologi tropis seperti yang dibahas oleh Fadholi (2013), yang menunjukkan bahwa Lognormal mampu menangkap pola hujan intensitas tinggi dan nilai ekstrem dengan baik.

2.4.2 Distribusi Weibull

Distribusi Weibull adalah distribusi kontinu yang fleksibel dan banyak digunakan dalam analisis hidrologi dan meteorologi. Distribusi ini memiliki dua parameter penting yaitu :

k (shape parameter)

λ (scale parameter)

Distribusi weibull sangat cocok digunakan untuk memodelkan curah hujan karena:

1. Fleksibel dalam bentuk distribusi, bisa right-skewed atau lebih simetris, tergantung nilai parameter.
2. Cocok untuk data alam yang memiliki variasi besar antar hari.

Fungsi densitas probabilitas untuk distribusi weibull adalah :

$$f(x) = \frac{k}{\lambda} \left(\frac{x}{\lambda} \right)^{k-1} \exp \left[- \left(\frac{x}{\lambda} \right)^k \right]$$

Dimana $x, k, \lambda > 0$.

Weibull mampu menggambarkan bentuk distribusi curah hujan dengan baik, terutama ketika data menunjukkan variasi tajam atau memiliki nilai ekstrem yang tidak terlalu besar. Penelitian lain menunjukkan bahwa Weibull sangat efektif untuk data hidrologi dengan tingkat variabilitas tinggi.

2.5 Pemilihan Distribusi Terbaik Berdasarkan AIC & BIC

Pemilihan distribusi terbaik dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan dua kriteria statistik, yaitu *Akaike Information Criterion* (AIC) dan *Bayesian Information Criterion* (BIC). Kedua kriteria ini digunakan secara luas dalam pemodelan statistik untuk memilih model yang paling sesuai dengan data, dengan mempertimbangkan keseimbangan antara tingkat kecocokan model (*goodness-of-fit*) dan kompleksitas model.

Pada penelitian ini, kedua distribusi yang dibandingkan adalah Lognormal dan Weibull. Hasil perbandingan AIC dan BIC ditampilkan pada tabel di bawah ini:

Distribusi	AIC	BIC
Weibull	397.9504	405.7281
Lognormal	378.3172	395.0950

Berdasarkan hasil tersebut, distribusi Lognormal dipilih sebagai model terbaik karena memiliki nilai AIC dan BIC yang lebih rendah dibandingkan dengan distribusi Weibull. Nilai yang lebih rendah pada kedua kriteria ini menunjukkan bahwa distribusi Lognormal memberikan keseimbangan yang lebih baik antara kesesuaian model terhadap data dan kompleksitas model yang digunakan.

AIC dan BIC bekerja dengan memberikan penalti terhadap model yang memiliki jumlah parameter lebih banyak, sehingga model yang terlalu kompleks tidak selalu dianggap lebih baik meskipun mampu menyesuaikan data dengan baik. Dengan demikian, model yang memiliki nilai AIC dan BIC paling rendah dipandang sebagai model yang paling efisien dan representatif.

Hasil pemilihan distribusi ini menunjukkan bahwa Lognormal lebih sesuai digunakan untuk memodelkan data curah hujan di Kabupaten Lampung Selatan, yang secara karakteristik bersifat positif dan memiliki kemencengan ke kanan. Temuan ini juga sejalan dengan beberapa penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa distribusi Lognormal sering kali memberikan kecocokan terbaik untuk data hujan harian di wilayah tropis.

BAB III METODOLOGI / METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Data

Penelitian ini memanfaatkan data sekunder, yaitu data yang sudah tersedia dan dipublikasikan oleh BMKG. Data yang digunakan berupa catatan curah hujan harian di wilayah Lampung Selatan selama tahun 2024, yang diperoleh dalam bentuk file **.csv**. Di dalamnya terdapat informasi mengenai tanggal pengamatan serta jumlah curah hujan harian (dalam milimeter) dari beberapa stasiun cuaca.

Pemilihan data sekunder dilakukan karena sumbernya relatif terpercaya dan dapat menggambarkan kondisi curah hujan yang terjadi di lapangan. Selain itu, bentuk datanya sangat mendukung untuk dianalisis dengan pendekatan statistik dan teknik simulasi berbasis distribusi probabilitas.

3.2 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa tahap berikut:

1. Mengunduh Data

Data curah hujan diambil dari sumber daring yang menyediakan informasi klimatologi wilayah Lampung Selatan. Data tersebut tersedia dalam format CSV sehingga mudah digunakan dalam proses analisis.

2. Mengimpor Data ke R

File CSV kemudian dimasukkan ke dalam RStudio menggunakan fungsi **read.csv()**. Langkah ini bertujuan agar seluruh data dapat diolah secara komputasional dalam lingkungan R.

3. Pembersihan (Cleaning) Data

Setelah diimpor, data dibersihkan menggunakan paket **dplyr**. Beberapa proses yang dilakukan meliputi:

- Menyesuaikan nama kolom menjadi huruf kecil tanpa spasi untuk memudahkan pemanggilan variabel.
- Menghapus baris yang berisi nilai kosong (*NA*) atau tidak relevan.
- Mengonversi kolom tanggal ke format **Date**.
- Mengubah kolom curah hujan menjadi tipe numerik agar dapat dihitung dan dianalisis lebih lanjut.

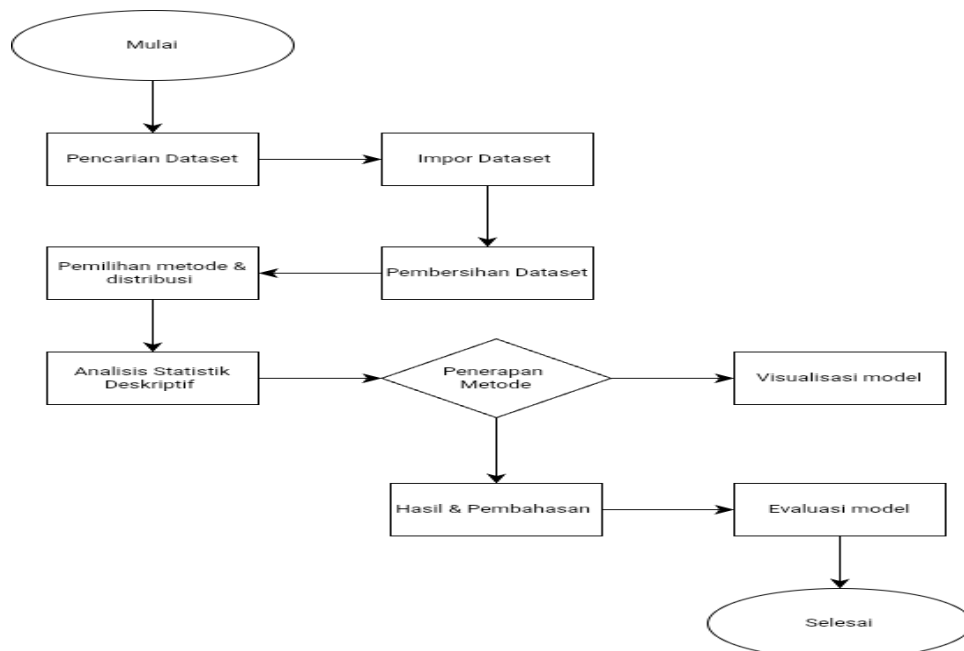
3.3 Variabel yang Diamati

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel utama, yaitu:

No	Variabel	Jenis Variabel	Keterangan
1.	Tanggal	Kualitatif (Tanggal/Waktu)	Menunjukkan tanggal terjadinya pengamatan curah hujan
2.	Curah Hujan (RR)	Kuantitatif (Numerik)	Jumlah curah hujan harian dalam milimeter (mm)

Variabel Curah Hujan (RR) menjadi fokus utama dalam proses pembangkitan bilangan acak.. Data curah hujan ini juga digunakan untuk menentukan parameter statistik dasar, seperti rata-rata dan simpangan baku, yang diperlukan dalam simulasi menggunakan bahasa pemrograman R.

3.4 Diagram Alir Penelitian



BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

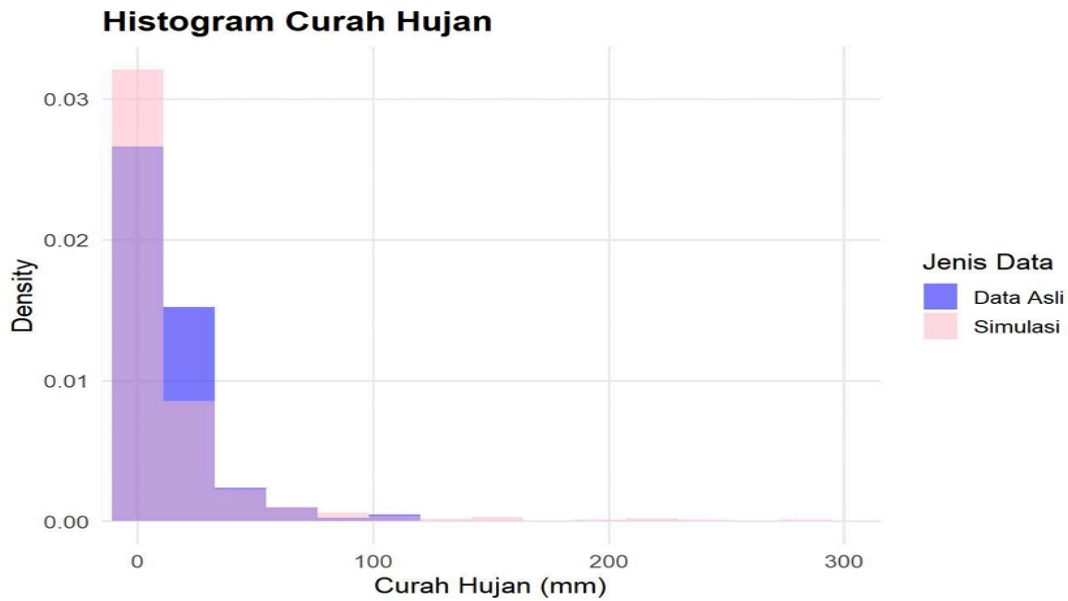
Data yang digunakan merupakan data curah hujan di kabupaten Lampung Selatan tahun 2024. Data ditampilkan dalam bentuk tabel ringkasan statistik, grafik, histogram dan kurva density. Untuk memperlihatkan sebaran curah hujan asli dan hasil simulasi dari metode pembangkitan bilangan acak, dilakukan pembangkitan data acak dengan menggunakan metode Inverse Transform. Untuk memodelkan data curah hujan, simulasi dilakukan dengan menggunakan distribusi Log-Normal yang cocok untuk data positif dan memiliki kemencengan mirip data asli. Berikut adalah Tabel ringkasan statistik untuk data asli dan simulasi:

Tabel 2. Hasil Ringkasan Statistik Data asli dan Data Simulasi

Jenis Data	Mean	Median	Skewness	Kurtosis
Data Asli	12.60	6.5	2.62	11.92
Data Simulasi	7.87	5.32	3.59	18.97

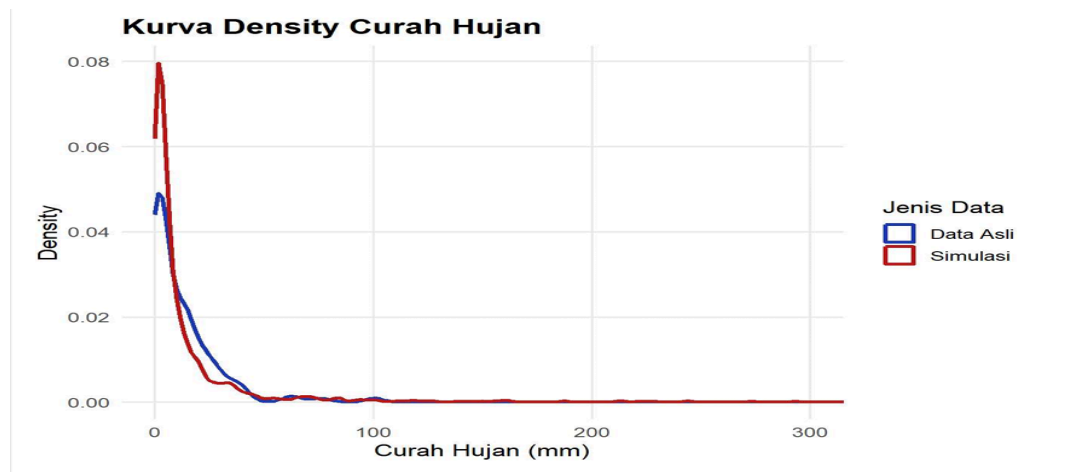
Berdasarkan hasil dari statistik data asli dapat dilihat bahwa nilai rata-rata curah hujan sebesar 12.60 yang menunjukkan bahwa jumlah curah hujan rata-rata harian yang tercatat dalam periode pengamatan. Rata-rata ini mencerminkan pusat penyebaran data, tetapi dapat dipengaruhi oleh nilai ekstrim. Nilai median 6.5 mm, lebih kecil dibandingkan rata-rata, ini menunjukkan bahwa setengah dari data curah hujan berada di bawah 6.5 mm dan setengah lainnya di atasnya. Skewness sebesar 2.62 menunjukkan bahwa data curah hujan memiliki kemencengan positif yang cukup tinggi. Artinya, distribusi data condong ke kanan, dengan banyak nilai curah hujan yang rendah dan sedikit nilai ekstrim yang jauh lebih tinggi. Fenomena ini lazim terjadi pada data curah hujan karena adanya hari-hari dengan hujan yang sangat deras. Kurtosis bernilai 11.92 mengindikasikan bahwa distribusi data memiliki puncak yang tajam dan ekor yang berat (lebih ekstrem dibandingkan distribusi normal). Hal ini menandakan adanya peluang kejadian curah hujan sangat besar lebih sering dari yang diharapkan dalam distribusi normal.

Sedangkan hasil dari statistik data simulasi dapat dilihat bahwa mean dan mediannya cenderung lebih kecil dari data asli yang menunjukkan bahwa model cenderung menghasilkan prediksi curah hujan yang konservatif atau merata dalam rata-rata lebih rendah, serta skewness dan kurtosisnya jauh lebih besar dan tinggi dibandingkan data asli yang berarti kemencengan lebih ekstrem dengan puncak dan ekor lebih tajam.



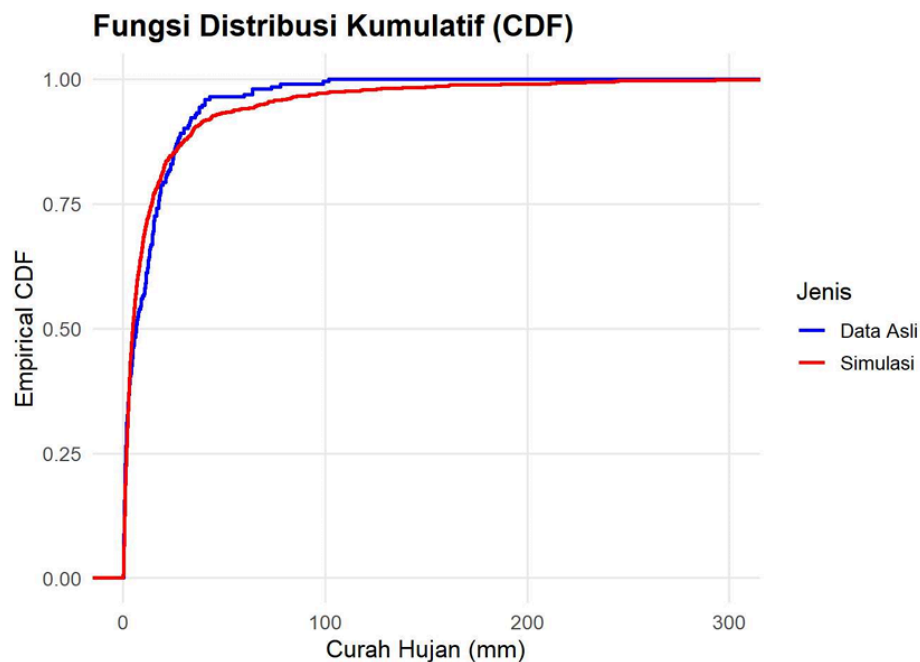
Gambar 2. Histogram Curah Hujan

Pada histogram data curah hujan asli, terlihat bahwa mayoritas nilai curah hujan berada di kelas rendah (sekitar 0-50 mm) dengan frekuensi tinggi, sementara kelas nilai tinggi (>100 mm) memiliki frekuensi yang sangat rendah. Histogram data simulasi menunjukkan pola serupa dengan konsentrasi frekuensi pada nilai rendah, tetapi dengan jumlah kelas di rentang rendah yang lebih terkonsentrasi dan nilai tinggi lebih jarang muncul. Perbedaan histogram ini mencerminkan bahwa simulasi menghasilkan data curah hujan yang cenderung lebih terkonsentrasi pada nilai rendah, sementara data asli memiliki sebaran yang lebih variatif dengan beberapa kejadian ekstrim yang lebih nyata.



Gambar 2. Kurva Density Curah Hujan

Kurva density memperlihatkan estimasi distribusi probabilitas kontinu dari data. Kurva density data asli menunjukkan puncak dengan intensitas tinggi pada nilai curah hujan rendah dan menurun secara bertahap, serta ekor panjang ke arah nilai curah hujan tinggi yang menunjukkan adanya kejadian ekstrim. Kurva density dari data simulasi juga menampilkan puncak pada nilai rendah, tetapi puncaknya lebih tajam dan lebih tinggi dibanding data asli. Selain itu, ekor pada distribusi simulasi cenderung lebih berat, menunjukkan adanya prediksi nilai ekstrim yang lebih sering. Kurva density memberikan informasi penting untuk memahami penyebaran dan kemungkinan kejadian nilai-nilai curah hujan tertentu.



Gambar 2. Grafik Fungsi Distributif Kumulatif Curah Hujan

CDF menunjukkan proporsi kumulatif data di bawah suatu nilai tertentu. Grafik CDF data asli secara perlahan naik dari 0 hingga mencapai 1 pada nilai maksimum curah hujan, memperlihatkan distribusi kumulatif bertahap. CDF data simulasi mengikuti pola yang serupa, tetapi naik lebih cepat pada nilai rendah, yang mengindikasikan bahwa proporsi besar data simulasi berada pada nilai curah hujan yang lebih rendah dibanding data asli. Perbedaan ini memperkuat fakta bahwa simulasi cenderung memusatkan data pada rentang rendah dengan lebih dominan, meskipun keduanya menyajikan pola distribusi kumulatif yang sejalan.

Berdasarkan hasil yang telah didapat, maka data simulasi mampu mereplikasi model dari data asli dalam hal pola distribusi dasar curah hujan, terutama terlihat dari kemiripan struktur distribusi yang menunjukkan kemencengan positif ($skewness > 0$) dan adanya nilai ekstrim (kurtosis tinggi). Simulasi menggunakan metode Invers Transform dan distribusi log-normal

berhasil menangkap ciri utama data asli seperti konsentrasi besar data pada nilai rendah dan adanya kejadian ekstrem, didukung oleh hasil uji Kolmogorov-Smirnov dengan p-value tinggi sebesar 0.9891 yang menunjukkan bahwa model simulasi sesuai secara statistik dengan data asli.

KESIMPULAN & SARAN

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa metode simulasi pembangkitan bilangan acak dengan menggunakan metode Inverse Transform dan distribusi log-normal mampu mereplikasi pola distribusi data curah hujan asli secara efektif. Simulasi ini menangkap karakteristik utama data asli, seperti kemencengan positif yang menunjukkan banyaknya kejadian hujan ringan dan beberapa kejadian hujan ekstrem, serta kurtosis tinggi yang mencerminkan ekor distribusi yang berat. Hal ini juga didukung oleh hasil uji Kolmogorov-Smirnov dengan p-value tinggi yang menunjukkan kesesuaian model secara statistik.

Saran:

Diperlukan Penelitian lebih lanjut perlu memperluas pemodelan dengan berbagai distribusi probabilitas yang lebih general agar hasilnya dapat lebih aplikatif dan representatif dalam studi statistik terapan, khususnya dalam bidang hidrologi dan klimatologi.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. D. C. H., “Analisa Distribusi Curah Hujan di Area Merapi Menggunakan ...,” *J. Teknol. & Sains Pertanian*, 2017. Available:
- [2] M. Monica, “Penentuan Jenis Distribusi Probabilitas dan Intensitas Curah Hujan di Kalimantan,” *J. Pengelolaan & Fis.*, Univ.
- [3] “Kinerja Metode Analisis Frekuensi Curah Hujan Harian pada Stasiun Sukarame,” *J. Rekayasa Sipil & Des.*, Univ. Lampung.
- [4] E. Zainal dan Z. Zufrimar, “Distribusi Probabilitas Curah Hujan pada Daerah Aliran Sungai Kuranji,” *J. Rekayasa*, vol. 11, no. 1, pp. 17–26, 2021.